

ELISA NOVARA

CODIFICARE BEETHOVEN: SULL'UTILIZZO DI MEI NELLE EDIZIONI GENETICHE "BORN DIGITAL"

ESTRATTO

da

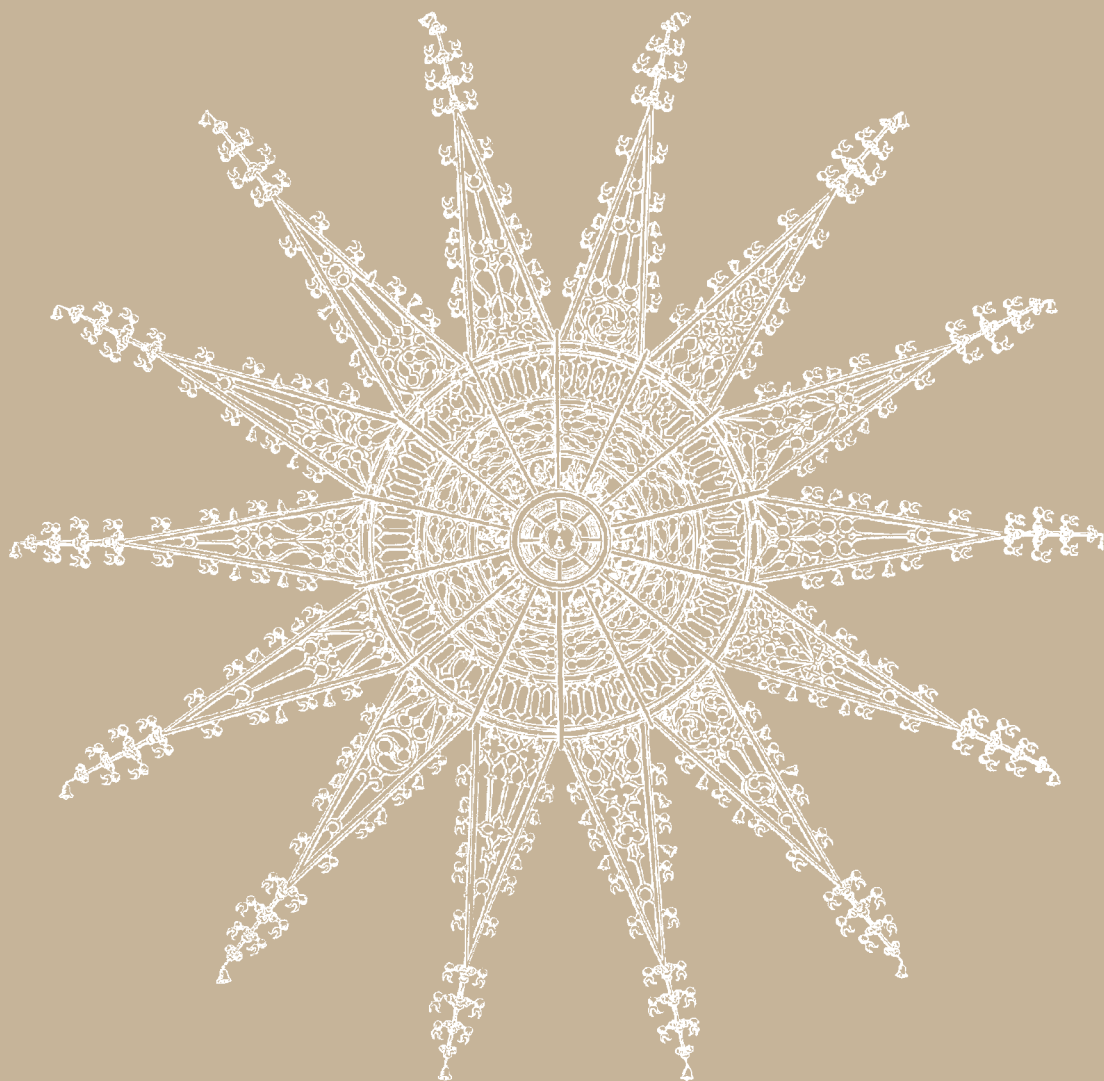
(IL) SAGGIATORE MUSICALE
2021/2 ~ (XXVIII)



Leo S. Olschki Editore
Firenze

IL SAGGIATORE MUSICALE

Anno XXVIII, 2021, n. 2



Leo S. Olschki
Firenze

IL SAGGIATORE MUSICALE

Rivista semestrale di musicologia

Anno XXVIII, 2021, n. 2

ARTICOLI

ALEXANDROS MARIA HATZIKIRIAKOS, « <i>A maniera greca</i> »: Vitsentzos Kornaros's "Erotokritos" and the Localisation of Italian Music in Early Modern Crete	pag.	147
CÉLINE FRIGAU MANNING, « <i>Brisons les fers de l'Italie!</i> ». Rhétorique du pathos et de la mémoire dans les chansons françaises de la guerre d'Italie de 1859	»	175
ELISABETTA FAVA, Quattro metamorfosi per un congedo: Richard Strauss, l'arabesco e i "Vier letzte Lieder"	»	209

INTERVENTI

ELISA NOVARA, Codificare Beethoven: sull'utilizzo di MEI nelle edizioni genetiche "born digital"	»	245
--	---	-----

RECENSIONI

E. WILBOURNE, *Seventeenth-Century Opera and the Sound of the Commedia dell'Arte* (S. Monaldini), p. 271.

SCHEDE CRITICHE

A. Malvano, M. Giani, L. Mattei su F. LAZZARO (p. 281), R. WALLACE (p. 284), M. R. BUTLER (p. 288).

NOTIZIE SUI COLLABORATORI	»	293
LIBRI E DISCHI RICEVUTI	»	295
BOLLETTINO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE «IL SAGGIATORE MUSICALE» 2021	»	299

La redazione di questo numero è stata chiusa il 1° novembre 2021

Redazione

Dipartimento delle Arti - Università di Bologna
Via Barberia 4 - 40123 Bologna - Tel. (+39) 051.20.92.000 - Fax (+39) 051.20.92.001
e-mail: segreteria@saggiatoremusicale.it

Amministrazione

Casa Editrice Leo S. Olschki
Viuzzo del Pozzetto 8 - 50126 Firenze - Conto corrente postale 12.707.501
e-mail: periodici@olschki.it - Tel. (+39) 055.65.30.684 - Fax (+39) 055.65.30.214

2022: ABBONAMENTO ANNUALE - ANNUAL SUBSCRIPTION

Il listino prezzi e i servizi per le **Istituzioni** sono disponibili sul sito
www.olschki.it alla pagina <https://www.olschki.it/acquisti/abbonamenti>

Subscription rates and services for Institutions are available on
<https://en.olschki.it/> at following page:
<https://en.olschki.it/acquisti/abbonamenti>

PRIVATI

Italia € 85,00 (carta e on-line only)

INDIVIDUALS

Foreign € 120,00 (print) • € 85,00 (on-line only)

(segue in 3^a di coperta)

INTERVENTI

ELISA NOVARA

Bonn

CODIFICARE BEETHOVEN: SULL'UTILIZZO DI MEI NELLE EDIZIONI GENETICHE *BORN DIGITAL*

Da più di un decennio, grazie al veloce sviluppo delle *Digital Humanities* in Europa e negli Stati Uniti, si cercano metodi innovativi per rendere più agile il formato dell'edizione critica. I cambiamenti, inizialmente destinati soltanto a una maggiore trasparenza delle scelte editoriali, coinvolgono oggi non solo il formato, ma anche l'approccio scientifico, e sembrano portare a una nuova valutazione delle finalità stesse delle edizioni critiche nell'era del digitale.

Dal 2014, il progetto di ricerca sulle edizioni genetiche digitali *Beethovens Werkstatt. Genetische Textkritik und Digitale Musikedition*, presso il Beethoven-Haus di Bonn e l'Università di Paderborn, sperimenta soluzioni per rendere 'visibile' la complessa dinamica dei processi compositivi beethoveniani, situandosi al crocevia fra critica genetica e informatica musicale.¹ L'approccio metodologico di questo progetto, uno dei pochi *born digital* nel panorama musicologico, mette a frutto almeno dieci anni di sperimentazioni nel campo delle edizioni digitali. Per questo motivo risulta particolarmente indicato per un'analisi dei loro presupposti teorici e tecnici.

Partendo dalla trascrizione di una variante genetica in un manoscritto beethoveniano e dalle principali funzioni della sua codifica con il formato MEI (*Music Encoding Initiative*) realizzata nell'ambito del progetto, il presente articolo esamina i limiti e le possibilità del digitale nel campo della filologia musicale: quali sono i modelli, e di quali competenze si avrebbe bisogno, anche in Italia, per avviare un simile progetto editoriale?

Prima di dedicarci alle problematiche dei manoscritti beethoveniani, però, è necessario fare un po' di chiarezza su che cosa si intenda per edizione 'nativo digitale' e su cosa sia il già citato meta-linguaggio di codifica musicale MEI.

¹ Il progetto, di cui l'autrice è collaboratrice scientifica dal 2015, è finanziato dall'Accademia delle Scienze di Magonza. I risultati vengono pubblicati online su: www.beethovens-werkstatt.de (3 maggio 2020); per una presentazione del progetto in lingua italiana si veda anche F. ROVELLI, *Edizioni genetiche e strategie di visualizzazione digitale. Un prototipo per il quartetto op. 59, nr. 3 di Beethoven*, «Storie e linguaggi», V, 2019, pp. 199-218.

Edizioni elettroniche o digitali?

Se in Italia la critica testuale ha velocemente accettato e messo in pratica alcune delle innovazioni promosse dalle *Digital Humanities*, contribuendo con validi progetti editoriali,² la musicologia, invece, tarda a inserirsi nella nuova corrente. Lo scetticismo in campo musicologico sembra derivare da un atteggiamento totalizzante e indiscriminato a favore del digitale da parte delle politiche culturali italiane degli ultimi anni, atteggiamento che finisce per esasperare piuttosto che incentivare la ricerca. Nel 2011, in una «Nota al lettore» pubblicata in questo stesso periodico, si osservava con giustificata amarezza che la politica della ricerca riconosceva *innovazione*, caratteristica da finanziare e promuovere, soltanto in progetti che prevedevano anche importanti componenti informatiche o digitali:

Intendiamoci: le nuove tecnologie, vitali per la ricerca in campo scientifico, danno notevoli apporti anche alle nostre discipline, forniscono strumenti che potenziano e facilitano l'accesso alle informazioni. Ma non potranno mai surrogare certe operazioni intellettuali che, tradizionali nei metodi, sono però consustanziali alla ricerca umanistica. ... L'indagine filologica o la critica delle forme o la ricostruzione storico-sociale possono trarre beneficio da questa o quella banca-dati, ma non si identificano in siffatte funzioni strumentali.³

Ma cosa intendiamo, esattamente, quando parliamo di un'edizione critica digitale? A differenza di tanti progetti di digitalizzazione di fondi musicali, l'edizione critica digitale, o *born digital*, sfrutta le nuove tecnologie fin nei minimi dettagli della codifica, sia per trasportare l'interpretazione filologica sia, come vedremo, per introdurre prospettive diverse.

In questo contributo si propone, dunque, di osservare il fenomeno sotto un altro punto di vista, soffermandosi sul fatto che l'operazione alla base delle edizioni *born digital*, cioè la codifica, si fonda su *operazioni intellettuali*, su competenze filo-

² Per due recenti progetti italiani, rispettivamente su Gadda e su Leopardi, si veda la pagina web <http://www.filologiadautore.it/wp/edizioni-digitali/> (consultata il 30 maggio 2021). Per una panoramica globale, invece, si veda il catalogo delle edizioni digitali curato da Greta Franzini: <https://dig-ed-cat.acdh.oeaw.ac.at/browsing/editions/> (pagina web consultata il 30 maggio 2021). Già interrogando questo database emergerà la maggioranza, in Italia, di progetti digitali letterari rispetto a quelli musicologici. L'estesa bibliografia in lingua italiana sull'argomento, inoltre, ne è un'ulteriore conferma. Qui si rimanda ai contributi di carattere più introduttivo di: D. FIORMONTE, *Scrittura e filologia nell'era del digitale*, Torino, Bollati Boringhieri, 2003; P. ITALIA - G. RABONI, *Che cos'è la filologia d'autore*, Roma, Carocci, 2010; P. ITALIA *Editing Duemila. Per una filologia dei testi digitali*, Roma, Salerno, 2020; T. MANCINELLI - E. PIERAZZO, *Che cos'è un'edizione scientifica digitale*, Roma, Carocci, 2020; e infine l'antologia di testi in traduzione italiana a cura di M. Zaccarello, *Teorie e forme del testo digitale*, Roma, Carocci, 2019.

³ Al lettore, «Il Saggiatore musicale», XVIII, 2011, p. 4. Dello stesso avviso E. MALASPINA: «In questo scenario, la panacea per tutti i problemi sembra essere da qualche anno la conversione digitale delle discipline umanistiche ... Quest'opportunità è inoltre ben presente alle istanze politiche, culturali o accademiche che determinano la concessione dei finanziamenti a tutti i livelli»; in *Il futuro dell'edizione critica (cioè lachmanniana), più o meno digitale*, «Storie e linguaggi», V, 2019, p. 39.

logico-interpretative imprescindibili, le quali accompagnano e determinano ogni singolo aspetto della preparazione del progetto.

Questa caratteristica fondamentale apre la strada ad una nuova idea di edizione. Come osserva Patrick Sahle a questo proposito:

while printed editions normally give exactly one version of a text, the deeply marked up textual code of the digital edition theoretically covers several views of the text and may lead to various presentations generated by specific algorithms. This fundamental difference in paradigm and its consequences for the reality of editions in our digital media landscape lead to the following important conclusion: *A digitised edition is not a digital edition.*⁴

Quello che Sahle chiama il «*deeply marked up textual code*», ovvero una codifica che faccia uso di marcature (*markup*) descrittive, è la vera componente innovativa delle edizioni digitali, perché permette alle tradizioni filologiche di porsi nuove domande, allargando gli orizzonti di ricerca. Se le edizioni storico-critiche offrono la ricostruzione di un solo testo musicale, quelle nativo-digitali, invece, realizzate a partire da una codifica semantica, contengono *in nuce* la possibilità di analizzare lo stesso testo interrogandolo da molteplici punti di vista.

La confusione fra i diversi concetti di edizione (da una parte quelle elettroniche, *digitalizzate*, dall'altra quelle propriamente digitali, ovvero *born digital*) necessita di un chiarimento. Nella definizione di *Digitale Musikedition* (edizione musicale digitale) del musicologo Joachim Veit, la differenza è spiegata in maniera esemplare:

La fusione dei termini 'digitale' ed 'edizione musicale' suggerisce l'idea di una forma specifica di edizione musicale che si avvale di nuove tecniche e possibilità legate al digitale per rendere accessibile la tradizione musicale pur continuando, in un contesto scientifico, ad affidarsi ai metodi storico-critici. Caratteristiche essenziali delle edizioni musicali digitali così intese sono la maggiore trasparenza delle decisioni editoriali, ad esempio attraverso l'introduzione di copie digitali del testo e dei suoi testimoni, con forme di presentazione più agili, che consentano anche la visualizzazione (simultanea) di più varianti del testo edito, un più facile collegamento dei suoi elementi costitutivi tramite link, o la possibilità di ricercare le informazioni e quindi di ordinarle secondo categorie predefinite. L'obiettivo di questo concetto rimane la produzione di testi musicali che possano essere messi in relazione tra loro e che siano inseriti in una rete di informazioni più facilmente raggiungibili. In definitiva, un'edizione musicale digitale intesa in questo modo non sarebbe altro che una variante aggiornata del modello comune delle edizioni storico-critiche. Molte delle edizioni digitali prodotte negli ultimi anni e ancora in fase di sviluppo sono conformi a questi principi.⁵

⁴ P. SAHLE, *What is a Scholarly Digital Edition?*, in *Digital Scholarly Editing: Theories and Practices*, a cura di M. J. Driscoll ed E. Pierazzo, Cambridge, Open Book Publishers, 2016, p. 26.

⁵ Cfr. il lemma *Digitale Musikedition* nel Glossario del progetto *Beethovens Werkstatt*: <https://beethovens-werkstatt.de/glossary/digitale-musikedition/> (pagina web consultata il 30 maggio 2021). Tutte le traduzioni in lingua italiana di questo contributo sono a cura dell'autrice.

Il rinnovamento delle edizioni critiche nel senso che descrive Veit, e che va nella direzione di un ipertesto digitale, rappresenta dunque il primo passo verso una trasmissione più agile e aperta dei contenuti. Il passo successivo, quello compiuto dalle edizioni completamente digitali (*born digital*), sfrutta invece le possibilità offerte dall'umanistica digitale non solo potenziando gli strumenti e i formati già esistenti, ma rivoluzionandone il linguaggio e l'impostazione.

Se, come nel progetto *Beethovens Werkstatt*, le informazioni filologiche vengono codificate tramite codici informatici descrittivi, continua Veit,

sia che si tratti di stadi testuali, stratificazione di varianti, o di corrispondenze fra diversi interventi nel testo – tutti questi fenomeni possono essere inseriti in MEI ed essere riprodotti nella loro sequenza temporale ... Fondamentalmente le strutture dei dati sono così aperte da poter includere diversi tipi di informazioni, aumentando così la possibilità di raggiungere risultati diversi dallo stesso 'pool di dati', da percorsi diversi con interessi cognitivi diversi ... In un'edizione di questo tipo, la competenza del filologo confluisce nei cosiddetti 'dati': essi sono il fulcro di ulteriori azioni, vale a dire che l'esito dell'indagine filologica deve essere esplicitamente descritto nei dati, e che la loro struttura deve essere concepita in modo tale che si possa giungere alle stesse conclusioni anche da interrogazioni mirate o ricombinazioni ... In questo senso, il processo ermeneutico che caratterizza le scienze umane si sposta, in ultima analisi, sul livello della modellazione e della creazione dei dati.⁶

Una breve storia della nascita e dello sviluppo di due componenti fondamentali delle moderne edizioni critiche digitali musicali, Edirom e MEI, renderà evidente la necessità di passare da edizioni elettroniche a vere e proprie edizioni digitali, nel senso che si è appena esposto.⁷

Edirom: dal facsimile alla codifica

Nel 2004 uno studente dell'università di Paderborn, Ralf Westermann, provava a rendere il formato dell'edizione critica musicale più accessibile, creando la prima versione di un software in grado di collegare tutti i testimoni rilevanti per un'edizione tramite ipertesti digitali.⁸ Da questo primo tentativo nacque nel 2005

⁶ *Ibid.*

⁷ Sull'argomento vedi anche J. KEPPER, *Musikedition im Zeichen neuer Medien – Historische Entwicklung und gegenwärtige Perspektiven musikalischer Gesamtausgaben*, tesi di dottorato, Nordstedt, BoD 2011. La tesi è reperibile online all'indirizzo: https://kups.ub.uni-koeln.de/6639/1/SIDE5_Kepper-Musikedition.pdf (pagina web consultata il 5 maggio 2021).

⁸ <https://www.edirom.de/> (pagina web consultata il 30 maggio 2021). Sulla nascita di Edirom si veda J. VEIT, *Noten jenseits des Papiers. Zur Entwicklung von Werkzeugen für die Digital Humanities im Bereich der Musikedition*, «Forschungsforum Paderborn», XVIII, 2015, pp. 40-48. Dello stesso autore si segnala anche il contributo in lingua inglese, presentato al VI Seminario di Filologia Musicale a Cremona nel 2010, in cui sono illustrate in maniera dettagliata le principali funzionalità di Edirom sull'esempio di Weber: J. VEIT, *I concerti per clarinetto e orchestra di Carl Maria von Weber: testimoni, edizione ed esecuzione. II Parte: l'edizione digitale delle opere per clarinetto di Weber: un nuovo approccio alla critica testuale comparativa e analisi*, «Philomusica on-line», a. IX, vol. 2, 2010, pp. 279-299.

l'edizione digitale del Quintetto per clarinetto op. 34 di Carl Maria von Weber, pubblicata in un CD-Rom come supplemento al formato cartaceo (Serie VI, Vol. 3), e destinata ad essere il primo di una lunga serie di tentativi editoriali digitali nel campo della musicologia.⁹

L'attenzione in questo primo tentativo era rivolta ad una rappresentazione più immediata dell'apparato critico, tramite la possibilità interattiva di visualizzare in dettaglio le lezioni tràdite nei manoscritti e di confrontarle con il testo edito:

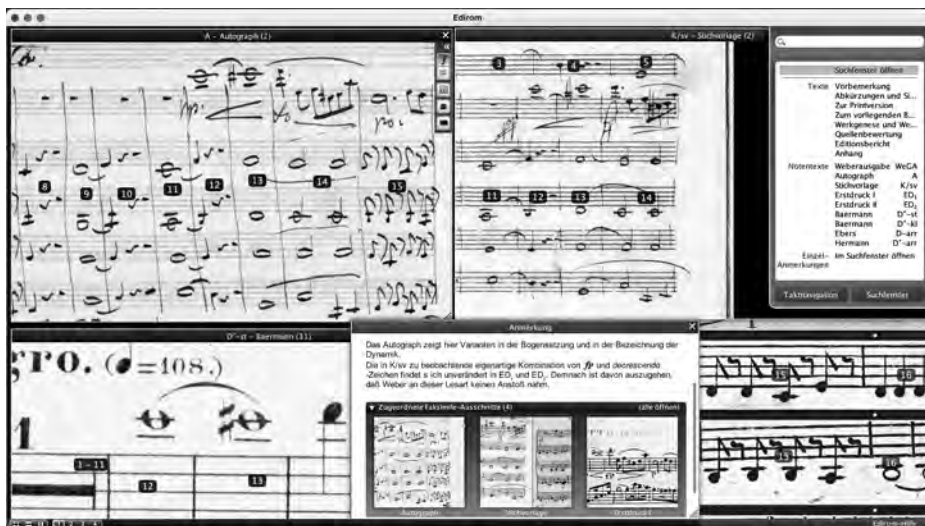


Fig. 1 – Edirom, visualizzazione dei testimoni, del testo edito e del commento critico nel Quintetto op. 34 di Carl Maria von Weber.

Come si vede nell'immagine, la possibilità offerta dal software di mostrare la stessa battuta nei differenti testimoni, con la guida del relativo commento critico, rendeva più comprensibili le scelte editoriali; inoltre la visualizzazione immediata della problematica filologica e delle circostanze tràdite, di norma solo descritte in apparato, rendeva estremamente più efficace il ruolo del commento, che oltretutto non doveva più essere redatto in maniera schematica e tabellare ovviando ad enormi costi di stampa.¹⁰

⁹ Il progetto è stato finanziato inizialmente per un solo anno; negli anni seguenti sono nate cooperazioni per progetti pilota, con le edizioni critiche di Max Reger e Carl Maria von Weber, il progetto OPERA nonché con prototipi per l'Adagio e Allegro op. 70 di Schumann e per l'Humoreske op. 101 n. 7 di Dvořák. Per una descrizione di questi progetti si veda la pagina web <https://edirom.de/edirom-projekt/kooperationen/> (consultata il 30 maggio 2021).

¹⁰ Sul nuovo ruolo del commento critico in un'edizione digitale si veda J. KEPPEL - L. PUGIN, *Was ist eine Digitale Edition? Versuch einer Positionsbestimmung zum Stand der Musikphilolo-*

Il software, finanziato poi dal 2006 dalla *Deutsche Forschungsgemeinschaft* (DFG, letteralmente: "Associazione tedesca per la ricerca") inizialmente per un solo anno, ma poi modificato, aggiornato e ingrandito fino al 2012, oggi si chiama Edirom, ed è uno dei programmi più utilizzati dalle edizioni musicali in Germania.

Edirom può essere considerato il primo software concepito e sviluppato solo ed esclusivamente ad uso delle edizioni critiche musicali. Grazie alla sua funzione basilare di collegamento ipertestuale fra i diversi testimoni, esso facilita e accompagna il processo di produzione dell'edizione, dalla collazione fino alla visualizzazione dei testimoni e al loro collegamento diretto con il commento. Alcune edizioni basate su Edirom hanno scelto di realizzare un formato ibrido. Nel caso, ad esempio, della *Max-Reger-Gesamtausgabe*, al volume contenente il testo musicale vero e proprio, stampato normalmente, si aggiunge un DVD nel quale sono messi a disposizione del lettore tutti i materiali preparatori (abbozzi, autografi, prime edizioni a stampa, lettere e testimoni secondari), nonché l'apparato critico e altre informazioni specifiche di quell'opera. I materiali presenti nel supporto mediale aggiuntivo sono elaborati dal curatore tramite Edirom e permettono così una visualizzazione efficace e ragionata del testo edito e dei suoi materiali preparatori. Tutti i progetti editoriali che fanno uso di Edirom, come si intuisce, sfruttano il programma per rendere accessibili i testimoni primari, evitando in questo modo costi tipografici, e creando degli utili ipertesti all'interno dell'edizione. La possibilità di esaminare i testimoni e dunque di seguire l'argomentazione filologica in maniera più dettagliata mette al centro delle edizioni realizzate con Edirom il facsimile, ovvero l'immagine digitale dei documenti analizzati.

Eppure, nonostante l'immenso passo in avanti offerto da questo strumento, cambia veramente il nostro modo di concepire e realizzare un'edizione critica? I principi che guidano la *constitutio textus* sono sempre gli stessi, anche se il risultato dell'indagine è reso enormemente più chiaro grazie alla visualizzazione dei testimoni e il loro collegamento interattivo con il testo.

Guardando al tipo di codifica di queste edizioni ci si rende conto che il codice utilizzato non spiega il contenuto dei documenti inseriti: in questo caso il suo compito è quello di garantire un'agile e funzionale ricerca all'interno dell'apparato critico, la visualizzazione assistita dei testimoni, la concordanza fra le battute. La sua funzione è quella di tenere insieme i documenti e metterli a disposizione del lettore nella maniera più semplice possibile. Il loro contenuto non viene 'descritto', nel senso che il tipo di codifica del programma 'non interagisce' con l'interpretazione del filologo, perché i documenti inseriti sono utilizzati solo come file-immagini: ad esempio, quando numeriamo le battute di un manoscritto nel programma Edirom – operazione che il curatore deve eseguire manualmente – il computer traccia le coordinate dell'area evidenziata tramite un sistema di riferimento cartesiano e le salva sotto il numero di battuta da noi assegnato. Ciò permette al software di realizzare una delle sue funzioni più importanti, cioè di creare concordanze fra i testimoni: un aiuto enorme in fase di collazione, in quanto chi

voglia visualizzare simultaneamente la stessa battuta in testimoni diversi può farlo velocemente attraverso una ricerca specifica. In questo modo, però, l'informazione che si trasmette al software si limita alle caratteristiche esteriori del documento, alla sua grandezza o alla posizione dell'area circoscritta.

Come osserva Kepper a questo proposito:

Per trasmettere completamente al computer le informazioni presenti nei documenti musicali ... Sarebbe necessario codificare le note rappresentandole come tali, cioè al di là della loro componente iconografica, attribuendo loro un significato semantico. Di conseguenza, tutte le note di tutti i testimoni dovrebbero essere accessibili in quanto tali, ma in una forma leggibile dalla macchina.¹¹

Con la codifica dei testimoni, ovvero descrivendo al computer il significato dei segni presenti nel documento che stiamo utilizzando, si apre un orizzonte nuovo, che va oltre la nostra concezione di edizione storico-critica tradizionale: in fase di edizione si potrebbe pensare di offrire contemporaneamente la trascrizione di un documento secondo diversi tipi di interpretazione; si potrebbero far ascoltare le versioni differenti di una battuta o le varianti di uno stesso manoscritto; analizzare soltanto certe sezioni di diverse opere e metterle a confronto. L'edizione digitale del *Freischütz*, ad esempio, segue un cosiddetto *multidimensional model* (concetto definito da Frans Wiering nel 2006), un modello basato sull'ipertesto digitale, ma arricchito dalla codifica semantica dei testimoni testuali: in questo modo si crea un'edizione concepita come «a reading path through sources and annotations» nel quale la codifica dei testimoni «represents ideally all the information contained in the source that is necessary for deriving, whether by computer or human intelligence, meaningful views of the composition».¹² Scegliendo di omettere l'edizione critica vera e propria dell'opera – affidata come di consueto alla collana editoriale della *Weber Gesamtausgabe* – l'edizione digitale del *Freischütz* dimostra esemplarmente le integrazioni ipotizzabili grazie ad una codifica semantica – ad esempio l'ascolto di differenti interpretazioni dell'opera, sincronizzate con il manoscritto, o a scelta con la trascrizione; la visualizzazione comparata in facsimile e trascrizione degli strati di revisione del libretto; la presentazione in sinossi delle varianti del testo in tutti i testimoni; la collocazione delle note del commento critico direttamente all'interno delle battute interessate nel testo.¹³

Oltre a creare un varco verso la sperimentazione di nuovi modelli editoriali, la possibilità di collegare tutti i testimoni, di visualizzarne i molteplici stadi com-

¹¹ J. KEPPEL, *Zum möglichen Einsatz digitaler Editionsformen bei Musiker-Gesamtausgaben am Beispiel des Edrom-Projekts*, «Jahrbuch für Computerphilologie», 2005, VII, pp. 7-26.

¹² F. WIERING, *Digital Critical Editions of Music: A Multidimensional Model*, in *Modern Methods for Musicology. Prospects, Proposals, and Realities*, a cura di Tim Crawford e Lorna Gibson, London, Routledge, 2009, pp. 43-66. Cfr. in particolare lo schema del 'modello multidimensionale' proposto alla figura 3. L'articolo è disponibile alla pagina web <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.504.7740&rep=rep1&type=pdf> (consultata il 30 maggio 2021).

¹³ L'edizione è consultabile online sul sito web del progetto, alla pagina <https://freischuetz-digital.de/demos.html> (consultata il 30 maggio 2021).

positivi e di confrontare nel dettaglio le lezioni differenti, mostrava però con chiarezza l'enorme potenziale del digitale soprattutto per la filologia d'autore e per le edizioni genetiche, spingendo nella direzione di una codifica totale dei testimoni.

Il passo successivo, certamente visionario quanto potenzialmente realizzabile, era a questo punto quello di riuscire a codificare i diversi stadi compositivi, o, ancora più nel dettaglio, le varianti d'autore: solo in questo modo la prospettiva sarebbe diventata veramente 'nuova'.

La codifica musicale e MEI

Dal momento in cui si sono intuite le immense capacità del computer, sono stati inventati centinaia di codici per trascrivere la musica. Il testo di riferimento essenziale per una panoramica dettagliata di quello che si pensava essere un settore di nicchia della musicologia risale al 1997: *Beyond MIDI*, di Eleonor Selfridge-Field.¹⁴

Un anno dopo, nel febbraio del 1998, la prima versione del linguaggio informatico XML (*eXtensible Mark-up Language*) introduceva una insospettabile rivoluzione nel mondo dello scambio dei dati, diventando ben presto un mezzo fondamentale anche per descrivere documenti letterari e musicali. Il grande vantaggio di questo tipo di linguaggio rispetto agli altri è che esso permette di codificare sia il segno grafico, sia il suo ruolo e significato all'interno del testo. In questo modo è possibile trasmettere al computer non solo le informazioni che riguardano la maniera in cui il testo deve essere presentato ma anche il suo contenuto. Oltre ad essere alla base di innumerevoli programmi di scrittura, XML è il linguaggio di marcatura in cui si esprime anche la *Text Encoding Initiative* (TEI) per codificare testi letterari di ogni genere ed epoca.¹⁵

Per rappresentare adeguatamente la multidimensionalità di una partitura musicale nella codifica, invece, sono stati fatti molti tentativi, i più incisivi dei quali sono stati gli americani *MuseData*, *Humdrum* e i formati basati su XML come *MusXML* e *MEI*.¹⁶ A seconda del tipo di progetto scientifico (ad esempio edizione critica, edizione in facsimile, edizione genetica o edizione di musica mensurale) si sceglierà il tipo di formato più adatto. Nel caso delle edizioni critiche musicali

¹⁴ E. SELFRIDGE-FIELD, *Beyond Midi. The handbook of musical codes*, Cambridge (Ma.), MIT Press, 1997.

¹⁵ Una lista di tutti i progetti che utilizzano TEI si trova sul sito web dell'iniziativa, alla pagina <https://tei-c.org/activities/projects/> (consultata il 30 maggio 2021).

¹⁶ Per una panoramica sulle caratteristiche di ognuno di questi formati si veda J. KEPER, *Zum möglichen Einsatz digitaler Editionsformen bei Musiker-Gesamtausgaben am Beispiel des Edirom-Projekts*, pp. 307-380 ("Anhang 4: Potentielle Datenformate der Musikphilologie"), e, in maniera più succinta: Id., *Codierungsformen von Musik*, Atti del convegno *Digitale Medien und Musikedition*, 16-18 novembre 2006, Mainz, disponibile alla pagina web del convegno www.adwmainz.de/projekte/musikwissenschaftliche-editionen/veranstaltungsarchiv/workshops-und-kolloquien/digitale-medien-und-musikedition-2006.html (consultata il 30 maggio 2020).

c'era bisogno di una codifica agile e dinamica, che potesse documentare una quantità di informazioni potenzialmente illimitate: dalla descrizione fisica e contenutistica dei testimoni fino ai minimi dettagli delle varianti d'autore, dagli elementi scritturali ai processi di revisione.

Il linguaggio informatico che soddisfa la maggior parte di questi requisiti è attualmente MEI (acronimo per *Music Encoding Initiative*). Modellato sulla base del linguaggio TEI, utilizzato nelle edizioni scientifiche digitali letterarie, MEI si è rivelato dinamico, esaustivo, leggibile (sia dai computer che dalla mente umana); esso permette di aggiungere ogni sorta di dettaglio alla codifica, rendendolo il formato più adatto alle specifiche della filologia musicale.¹⁷ Tramite MEI è possibile, ad esempio,

codificare la funzione strutturale di una nota separatamente dal suo aspetto visivo sulla pagina, oppure codificare una realizzazione performativa separata dalla sua notazione scritta.¹⁸

MEI non è soltanto uno standard per un meta-linguaggio informatico, ma anche una *community* di scienziati e ricercatori, che sono in continuo scambio fra loro, e che contribuiscono allo sviluppo del linguaggio condividendo i risultati e i *desiderata* dei progetti ai quali stanno lavorando. Si tratta di un formato libero, gratuito, nato da ricercatori per le esigenze della ricerca. I progetti che fanno uso di MEI vanno dalla trascrizione dei codici mensurali fino all'analisi armonica dei quaderni di esercizi di Anton Bruckner:¹⁹ ogni progetto ha le sue caratteristiche specifiche, messe a disposizione della comunità scientifica per imparare e confrontarsi; alla base c'è uno standard, formalizzato nel cosiddetto *MEI Schema*,²⁰ ed esemplificato nelle linee guida.

MEI, come tutti i linguaggi basati su XML, ha una struttura gerarchica: per descrivere la notazione musicale ci si serve di elementi ed attributi, che sono incastonati gli uni negli altri come nelle bambole russe 'matriosche'. L'organizzazione prevede un elemento principale, nel nostro caso ad esempio <music>, che contiene l'insieme delle altre caratteristiche della 'musica' che stiamo descrivendo secondo una struttura ad albero.

¹⁷ Per informazioni più dettagliate si rimanda alla pagina web dell'iniziativa, dove si possono trovare 'istruzioni per l'uso' sotto forma di *video tutorials*, nonché le linee guida per la codifica: <https://music-encoding.org/> (consultata il 30 maggio 2021).

¹⁸ <https://music-encoding.org/resources/background.html> (pagina web consultata il 30 maggio 2021).

¹⁹ Sulla pagina web dell'iniziativa sono elencati molti dei progetti che fanno uso di questo tipo di codifica (<https://music-encoding.org/community/projects-users.html>, consultata il 30 maggio 2021); per l'edizione del quaderno di esercizi Kitzler di Bruckner si rimanda alla pagina web del progetto stesso, finanziato per un totale di due anni dall'Accademia austriaca delle scienze (ÖAW), e conclusosi nel 2019: http://www.bruckner-online.at/?page_id=1570 (consultata il 30 maggio 2021).

²⁰ Uno 'schema MEI' definisce le regole con cui descrivere le caratteristiche della notazione all'interno del documento XML (si veda la pagina web <https://music-encoding.org/>, consultata il 30 maggio 2021).

Vediamo nel dettaglio la codifica di questo accordo tramite MEI:

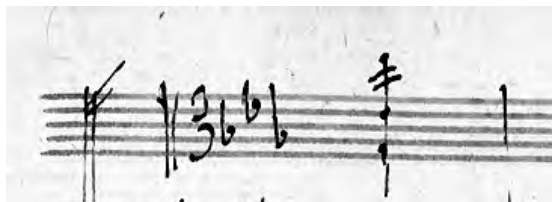


Fig. 2.

```
<chord dur="4" stem.dir="down" stem.pos="right">
  <note pname="g" oct="3"/>
  <note pname="e" oct="4"/>
  <note pname="e" oct="5"/>
</chord>
```

All'elemento `<chord/>` vengono assegnati gli attributi corrispondenti, specificati nella nomenclatura inglese (*dur*= *duration*/durata, *stem.dir*= *stem direction*/direzione del gambo, *stem.pos*= *stem position*/posizione); all'interno dell'accordo vengono poi elencate le note: *pname* = *pitchname*/tono; *oct* = *octave*/ottava. Naturalmente l'accordo è inserito nel suo contesto musicale, che viene letteralmente descritto utilizzando gli elementi e gli attributi messi a disposizione dal linguaggio.²¹

Potenzialmente potrebbe essere inserito nel codice qualsiasi elemento presente in partitura; anzi: più dettagliata e ricca d'informazioni è la codifica, più versatile sarà il suo utilizzo in sede di edizione. Ovviamente, non solo le informazioni legate al contenuto musicale costituiscono parte integrante della pagina: in una sezione dedicata ai cosiddetti metadati (cioè 'dati *sui* dati', intendendo con 'dati' il manoscritto, l'edizione o la pagina musicale che si vuole descrivere) posta all'inizio della codifica, sarà necessario inserire le informazioni inerenti il titolo, la datazione, il tipo di testimone, il compositore, il nome del curatore e così via.²²

Passiamo ora all'esempio del progetto di ricerca *Beethovens Werkstatt* per vedere concretamente l'applicazione di MEI alle edizioni genetiche e alla descrizione delle dinamiche testuali.

²¹ Questi coprono, per definizione, almeno quattro parametri fondamentali della musica: «logical, gestural, visual, and analytical» (<https://music-encoding.org/resources/background.html>, pagina web consultata il 30 maggio 2021).

²² Per le regole e la tipologia di metadati che è possibile inserire in MEI si veda la pagina web <https://music-encoding.org/guidelines/v4/content/metadata.html> (consultata il 30 maggio 2021).

Beethovens Werkstatt

Da tradurre letteralmente come l'«officina di Beethoven», *Beethovens Werkstatt* è stato il primo progetto a utilizzare MEI per codificare varianti d'autore in manoscritti musicali. Lo scopo è quello di analizzare i movimenti testuali durante ogni fase del processo compositivo, per poi ricavare informazioni sulle strategie compositive beethoveniane e sulle sue modalità di lavoro, di scrittura e revisione. I principi metodologici con cui sono analizzate le varianti provengono dalla critica testuale genetica di stampo tedesco.²³ Nel progetto si cerca di attuare un connubio efficace fra questi principi teorici e quelli delle edizioni digitali *born digital*.

Essendo un progetto di ricerca di base, *Beethovens Werkstatt* aveva ed ha tuttora il compito di sperimentare prima di tutto nuove strategie di visualizzazione del processo creativo tramite metodologie digitali, potenzialmente applicabili anche a fenomeni simili, o alle domande specifiche del processo compositivo di altri autori. Per questo motivo lo schema-base di MEI è stato ampliato a partire da un modulo dedicato alla critica genetica, formulato e sviluppato nell'ambito del progetto. Grazie alle specifiche di questo modulo è possibile inserire nel codice tutte le informazioni necessarie a rendere visualizzabile, in sede di edizione, sia la sequenza delle varianti, sia quella degli strati scrittori che le compongono. Questo significa che la codifica contiene le informazioni riguardanti la genesi delle varianti, quelle relative alla sua trascrizione, le corrispondenze fra trascrizione e facsimile, i commenti, i sussidi deittici e la descrizione dei testimoni. Sulla base di questa codifica, le informazioni vengono poi convertite automaticamente nel tipo di visualizzazione scelta, utilizzando strumenti appropriati e software per la pubblicazione.²⁴

Si è scelto di avanzare per gradi: nei primi anni di vita (dal 2014 al 2016) sono state analizzate e codificate alcune varianti d'autore nei manoscritti di lavoro, in modo da analizzare una variante per ciascun genere compositivo. Sono stati dun-

²³ Trattandosi di una disciplina giovane nel campo della musicologia, che muove adesso i primi passi, e procede nel solco della tradizione degli *Sketch Studies* ma cerca il dialogo con le altre filologie del processo creativo, come la *critique génétique*, non esiste ancora un consenso unanime sui suoi limiti e confini. Una definizione «di lavoro» potrebbe essere quella data da Bernhard R. Appel nel 2015: «La critica testuale genetica ... vuole arrivare alle radici del pensiero compositivo: agli atti di scrittura, alle routine di lavoro e alle strategie di risoluzione di problemi compositivi. L'obiettivo del lavoro, cioè l'«opera», raggiunto in questo processo, è solo marginale: nell'«opera» i processi compositivi hanno cessato di esistere. Ciononostante il concetto di «opera» è metodologicamente presente»; B. R. APPEL, *Zum Selbstverständnis der genetischen Textkritik bzw. textgenetischer Projekte aus der Sicht von Beethovens Werkstatt* (il saggio è disponibile online sul sito del progetto alla pagina web <https://beethovens-werkstatt.de/prototyp/expertenkolloquium/zum-selbstverstaendnis-der-genetischen-textkritik/>, consultata il 30 maggio 2021).

²⁴ Dalla definizione di «MEI» sul sito del progetto *Beethovens Werkstatt* (alla pagina web <https://beethovens-werkstatt.de/glossary/mei/>, consultata il 31 maggio 2021). Sul tipo di architettura dei software utilizzati per la trasformazione dei dati MEI nella visualizzazione desiderata si veda J. KEPPEL, *Zu den Herausforderungen der Softwareentwicklung im Projekt Beethovens Werkstatt: Dokumentation und Zwischenbilanz (2014-2017)*, <https://beethovens-werkstatt.de/softwareentwicklung-2017/> (pagina web consultata il 30 maggio 2021).

que scelti esempi da autografi delle sonate per pianoforte (Op. 111), dai quartetti d'archi (Op. 59/3), dalla musica sinfonica e corale (Op. 93, Op. 86) e dai Lieder (Op. 75/2). In un unico caso (il Duo per viola e violoncello WoO 32) è stato analizzato un intero movimento, per sperimentare le potenzialità della codifica di tutte le varianti presenti in un abbozzo.²⁵

Per cercare di rendere la dinamicità del complesso sistema di revisioni che caratterizza il processo compositivo beethoveniano, ogni singolo elemento della pagina manoscritta appartenente alle varianti analizzate è stato tracciato (tramite un calco dell'originale sul facsimile digitale), salvato con il formato SVG (*Scalable Vector Graphics*) e inserito nel codice MEI: nella sezione della codifica relativa alla descrizione del documento manoscritto vengono dunque inseriti i cosiddetti *svg:path*, letteralmente 'percorsi'-SVG, con la funzione di collegare ogni elemento descritto nella codifica con il suo relativo segno grafico.

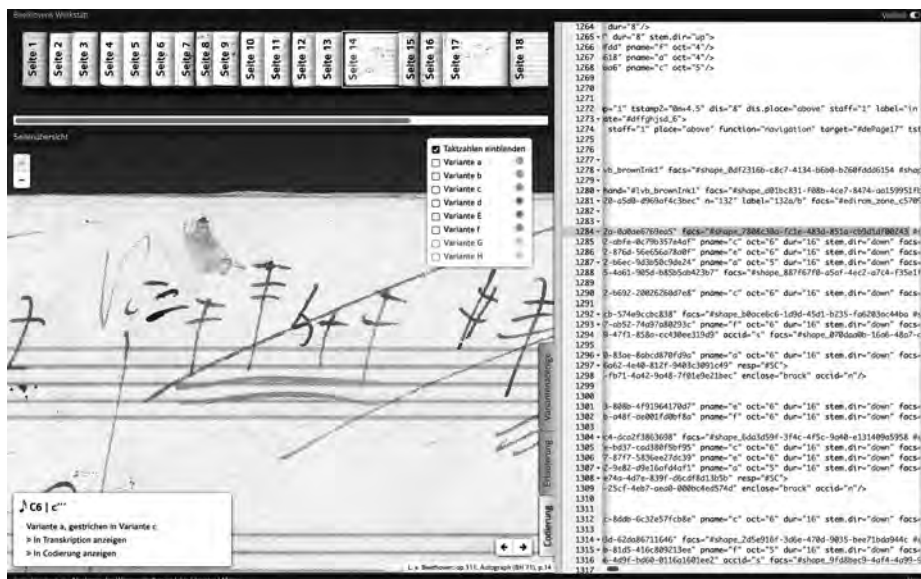


Fig. 3 – Collegamento fra manoscritto e codifica nel primo prototipo del progetto.

La possibilità di collegare l'immagine digitale del manoscritto con il testo edito e con il commento, come abbiamo visto, esisteva anche con Edirom. Tuttavia

²⁵ Il progetto comprende altri quattro moduli: passando dall'analisi degli arrangiamenti che Beethoven ha effettuato delle sue stesse opere, attraverso la codifica delle revisioni e delle liste di correzioni autografe che accompagnano il processo di pubblicazione di alcune opere selezionate, il progetto passerà poi alla codifica e visualizzazione di un intero quaderno di schizzi. L'obiettivo finale sarà quello di pubblicare una tripla edizione delle *Variationen Diabelli* op. 120, dal punto di vista di un'edizione critica, genetica e diplomatica.

nella codifica iniziale di Edirom gli attributi che descrivevano l'immagine contenevano solo coordinate cartesiane (cosiddette *zones*); nella codifica del progetto *Beethovens Werkstatt*, invece, ogni singolo segno tracciato dal compositore riceve, grazie ai citati *svg:paths*, un numero di identificazione univoco, che permette di renderlo referenziabile nella codifica, sia nella descrizione dei movimenti testuali che nella trascrizione. Questo procedimento innovativo permette una corrispondenza immediata fra la nota trascritta (e interpretata) e il suo aspetto grafico nel manoscritto:

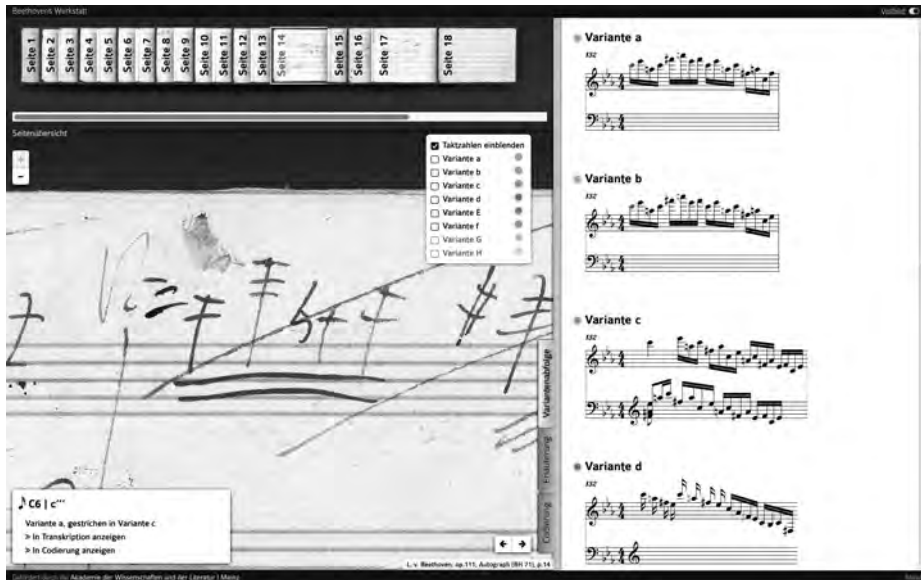


Fig. 4 – Collegamento fra segno grafico e trascrizione nel primo prototipo del progetto.

Ogni segno diviene così tracciabile e può essere potenzialmente evidenziato tramite marcatori cromatici, sia da solo sia insieme agli altri elementi grafici appartenenti a quella specifica variante. Per facilitare il lavoro, all'interno del progetto è stata sviluppata una piccola applicazione web (*Genetic Sandbox*) con lo scopo di supportare il collegamento dei singoli caratteri del facsimile (già convertiti nel formato SVG) con le rispettive codifiche in MEI.

Nell'immagine seguente, ad esempio, ho cerchiato tutti i segni grafici appartenenti al commento beethoveniano «gut» («bene»). Ognuno di loro (in questo caso due: la parola e l'accento sulla «u») riceve un numero identificativo (*svg:path*); entrambi possono poi essere inseriti nella codifica nella sezione dedicata al facsimile, per descrivere la funzione del segno evidenziato.

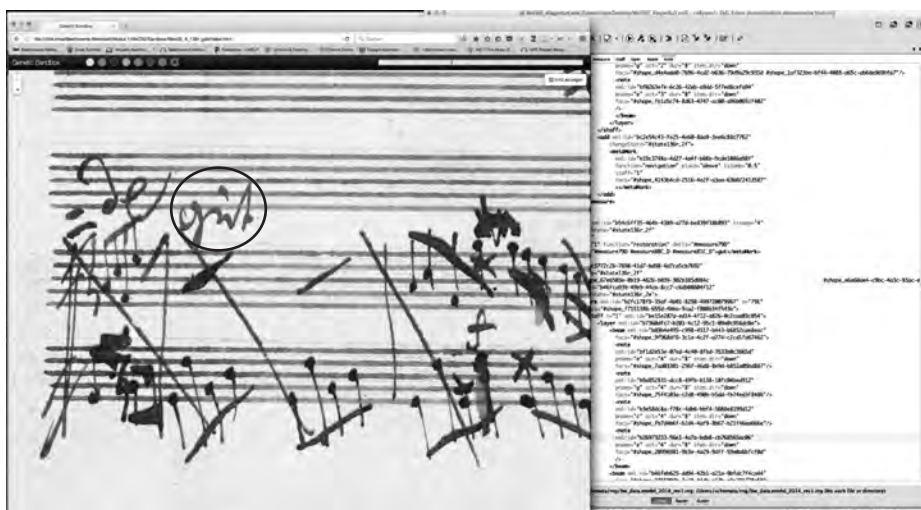


Fig. 5 – *Genetic Sandbox*, applicazione web per l'inserimento di svg: *paths* nella codifica MEI.

In questo modo si può guardare lo stesso fenomeno, ad esempio il commento del compositore, dal punto di vista sia del suo aspetto grafico sia della sua funzione metatestuale, vale a dire la restituzione di una variante inizialmente eliminata. Nella codifica il *gut* beethoveniano è stato perciò descritto come *<metaMark>*, ma arricchito dalla funzione di *<restoration>*:

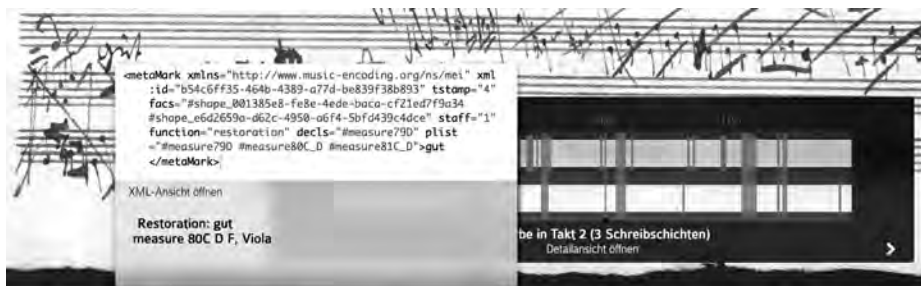


Fig. 6 – Codifica del metatesto esplicito «*gut*».

Separare gli elementi scritturali dalla loro interpretazione,²⁶ conservando le informazioni metatestuali, ma nello stesso tempo traducendole nel nuovo testo musi-

²⁶ Con 'scrittura' si intende l'insieme delle informazioni contenute nel manoscritto in grado di suggerire un'interpretazione sui processi di formazione delle varianti. Anche qui il

cale (in questo caso la restituzione della variante), crea i presupposti per un'interpretazione più trasparente delle scelte effettuate in trascrizione, ma soprattutto rende conto del fenomeno ben conosciuto dai filologi musicali, che Appel applica al concetto di variante: «Da un lato le varianti sono concrete manifestazioni testuali, dall'altro sono costrutti ermeneutici derivanti dall'interpretazione dei dati tangibili». ²⁷

Questa doppia caratteristica delle varianti, una 'grafica' e una 'interpretativa', si ritrova dunque anche nella codifica, che apre in questo modo alla possibilità di una visione multiprospettica delle varianti d'autore. La separazione è metodologica, e deriva dalla considerazione fondamentale secondo la quale

nei manoscritti di lavoro la 'composizione' si manifesta in maniera duplice: da un lato come *prodotto* finale del lavoro (in quanto 'composizione' creata, nel senso dunque del corrispondente *nomen qualitatis*), d'altro lato come *processo* di lavoro (in quanto 'composizione' che si svolge nel tempo, nel senso del corrispondente *nomen actionis*). Questa doppia proprietà della composizione [...] costituisce il presupposto per indagare sui processi creativi, a partire dalla prospettiva della critica testuale genetica. ²⁸

La composizione musicale, intesa come *prodotto* e come *processo*, viene così esaminata da un duplice punto di vista, analizzando, scomponendo e poi ricongiungendo nell'interpretazione le diverse categorie dei manoscritti: il testo musicale, i metatesti espliciti e i metatesti impliciti. ²⁹ Solo attraverso l'analisi congiunta di prodotto e processo, e grazie alla possibilità di poterli codificare separatamente, si può arrivare a rendere di nuovo 'dinamico' il processo che ha portato alla realizzazione della variante. ³⁰ Come conclude Appel:

testo si manifesta in duplice aspetto: «Il testo musicale è il prodotto contenutistico, compositivo, racchiuso nell'apparenza iconica, grafica, della scrittura. Entrambe le categorie – il testo musicale e il suo 'rivestimento' nella scrittura – devono essere mantenute strettamente separate sul piano concettuale, per distinguere le informazioni derivanti dall'analisi del 'prodotto' da quelle del 'processo'» (dalla definizione di *Skriptur* offerta dal progetto alla pagina web <https://beethovens-werkstatt.de/glossary/skriptur/>, consultata il 30 maggio 2021).

²⁷ Il termine tedesco '*Befund*', qui tradotto con 'dati tangibili', è di fondamentale importanza nelle argomentazioni della critica testuale genetica di area tedesca. Esso rinvia ad un campo semantico di tipo medico e tradotto letteralmente vorrebbe dire 'reperto'. Qui di seguito, pertanto, la citazione in lingua originale: «Einerseits sind Varianten konkret fassbare Texterscheinungen und andererseits sind sie aus Befunden abgeleitete hermeneutische Konstrukte», B. R. APPEL, *Merkmale kompositorischer Varianten*, in *Digitale Edition zwischen Experiment und Standardisierung. Musik – Text – Codierung*, a cura di P. Stadler e J. Veit, Tübingen-Berlin, Nyemeier - de Gruyter, 2009, pp. 23-32: 23 (Beihefte zu Editio, vol. XXXI).

²⁸ B. R. APPEL, *Categorie testuali nei documenti di lavoro dei compositori*, «Philomusica on-line», vol. XV, n. 2, 2016, pp. 127-138: 128 (<http://dx.doi.org/10.13132/1826-9001/16.1838>).

²⁹ Con il termine 'metatesto' si indicano tutte le informazioni relative al testo musicale che ci dicono qualcosa sul contenuto pur non facendone parte: ad esempio le cancellature, i commenti del compositore, i rimandi interni al testo, alcune caratteristiche codicologiche quali il tipo di carta o di materiale scrittorio utilizzato, il *ductus* e così via. Si rimanda alla definizione del lemma nel glossario del progetto, alla pagina web <https://beethovens-werkstatt.de/glossary/metatext/> (consultata il 31 maggio 2021), nonché alle relative spiegazioni in lingua italiana in *ibid.*, pp. 129-138.

³⁰ Anche l'edizione digitale del *Faust* di Goethe utilizza una simile codifica, separando le informazioni relative al documento da quelle relative all'interpretazione – distinzione prove-

Il *prodotto* testuale creato durante la composizione è costituito da un testo musicale (e tutti i suoi stadi invalidati) fissato attraverso i segni simbolici e i metatesti espliciti a esso collegati. Anche il *processo* compositivo svoltosi durante la testualizzazione attuata dal compositore è percepibile solo attraverso un *prodotto* testuale solidificatosi sincronicamente. Questo prodotto ormai immobile può essere riportato, entro certi limiti e grazie all'interpretazione di dati tangibili, alla sua dinamicità di processo. Questa 'redinamizzazione' è chiaramente un costrutto filologico, che consente di cogliere sempre e solo dei momenti isolati del processo creativo e non permette di ricostruirne il decorso intero.³¹

Con 'redinamizzazione' si intende dunque il riportare alla luce i processi, per quanto rintracciabili, tramite i quali la composizione ha avuto luogo. Questa scomposizione aiuta a ridurre la complessità della stratificazione delle varianti, a comprenderne i meccanismi interni, infine ad analizzarle sottoponendole a diverse lenti d'ingrandimento.

Nel caso della ricostruzione di una variante per la conclusione del Lied *Neue Liebe, neues Leben* op. 75/2, ad esempio, la divisione fra *prodotto* e *processo* ha portato a due diverse visualizzazioni della stessa variante: da un lato la ricostruzione, quasi filmica, della sequenza delle varianti nell'autografo ha evidenziato il processo di 'sedimentazione' della variante;³² dall'altro, invece, la visualizzazione tramite marcatori cromatici degli elementi rimasti *invarianti* durante il processo di scrittura, ha messo in evidenza gli elementi costitutivi della variante, intesa ora soltanto come un prodotto testuale.

Nell'immagine successiva (Fig. 7), presa dal prototipo digitale del Lied *Neue Liebe, neues Leben*, op. 75/2, ad ogni colore corrisponde una variante genetica.³³ È possibile così, ad esempio, stabilire quali elementi siano certi per il compositore fin dalla prima variante (in questo caso l'inciso melodico iniziale «Die Veränderung, ach wie groß») e la scaletta discendente del pianoforte, entrambi evidenziati in blu (nell'immagine in grigio) e provenienti dalla prima variante); e quali elementi, invece, siano sopraggiunti in un secondo momento (nell'immagine in nero): in questo modo la variante è scomposta nei suoi differenti elementi costitutivi e viene analizzata dal punto di vista dei micro movimenti testuali che ne descrivono il percorso compositivo.³⁴

niente a sua volta dalla tradizione degli studi di critica genetica di matrice tedesca. Cfr. a questo proposito G. BRÜNING - K. HENZEL - D. PRAVIDA, *Multiple Encoding in Genetic Editions: The Case of "Faust"*, «Journal of the Text Encoding Initiative», IV, marzo 2013 (<https://doi.org/10.4000/jtei.697>), e H. ZELLER, *Befund und Deutung*, in *Texte und Varianten. Probleme ihrer Edition und Interpretation*, a cura di G. Martens e H. Zeller, München, Verlag C. H. Beck, 1971, pp. 45-89.

³¹ APPEL, *Categorie testuali nei documenti di lavoro dei compositori cit.*, p. 135 sg.

³² Trattandosi di una ricostruzione quasi filmica le immagini risultano in questo caso inadeguate; per questo motivo si rinvia al prototipo digitale (redattore principale: Susanne Cox) nella prospettiva della *Rekonstruktionsansicht*, alla pagina web <http://nagano.upb.de:29999/28bf9bd8> (consultata il 30 maggio 2021).

³³ La pubblicazione del contributo in bianco e nero non permette la visualizzazione dei colori. Si rimanda, pertanto, direttamente alla variante nel prototipo: <http://nagano.upb.de:29999/0fa152bd> (30 ottobre 2022).

³⁴ Sullo studio delle invarianti nel progetto si veda ROVELLI, *Edizioni genetiche e strategie di visualizzazione digitale cit.*, pp. 208-213.



Fig. 7 – Trascrizione di una variante con marcatura cromatica degli elementi ‘invarianti’ nel terzo prototipo del progetto.

Trascrizione e Codifica

Per codificare una variante, tuttavia, è necessario anzitutto avere una chiara idea di come trascriverla. Come qualsiasi tipo di trascrizione, la codifica è sempre un atto interpretativo. Qui il curatore è chiamato ad utilizzare una terminologia chiara e condivisa, inserendo nella codifica tutte le informazioni ritenute necessarie per veicolare e allo stesso tempo rendere trasparente la propria interpretazione.

In secondo luogo, e di nuovo come qualsiasi tipo di trascrizione, la codifica ha bisogno di chiari criteri editoriali. Se si guarda ai criteri di trascrizione delle edizioni di schizzi beethoveniani, talmente tanto discussi nel corso dei decenni da creare una tradizione a sé stante,³⁵ ci si rende conto che non può esistere un tipo di trascrizione univoco e condiviso: dalla trascrizione diplomatica e quasi fotografica dei primi progetti editoriali, incaricati soprattutto di *documentare* il manoscritto, fino alle trascrizioni interpretative degli ultimi anni, anche le edizioni di schizzi beethoveniani sono da sempre in bilico fra «la volontà di rendere leggibile il testo e nello stesso tempo di mantenere l'unicità del suo segno grafico».³⁶

³⁵ Per una riflessione in lingua italiana sull'argomento si rimanda a: F. ROVELLI, *Epistemologia e fenomenologia delle edizioni dei quaderni di schizzi di Beethoven*, «Philomusica on-line», XIV, 2015, pp. 289-307.

³⁶ U. WIRTH, *Abduktion und Transkription. Perspektive der Editionsphilologie im Spannungsfeld von Konjektur und Crux*, in *Konjektur und Crux. Zur Methodenpolitik der Philologie*, a cura di A. Bohnenkamp, K. Bremer, U. Wirth e I. M. Wirtz, Göttingen, Wallstein Verlag, 2010, pp. 390-413: 390.

Prendiamo ad esempio questa pagina manoscritta tratta dalla miscellanea di schizzi giovanili di Beethoven, oggi nota con il nome del suo primo proprietario Johann Nepomuk Kafka.

In questa pagina, databile tra la fine del 1796 e l'inizio del 1797, si osserva parte dell'unico abbozzo continuativo del quaderno, contenente il primo movimento completo di un duo per viola e violoncello, meglio conosciuto con il nome di *Duetto con due occhiali obbligati* (*Duett mit zwei obligaten Augengläsern*) WoO 32.³⁷



Fig. 8 – Prima pagina del *Duetto con due occhiali obbligati* (GB-Lbl, Add. Ms. 29801, “Kafka”, folio 135r).

Beethoven non scrive l'organico specifico della composizione, inserisce soltanto una chiave di contralto e una di basso. Dal tipo di scrittura musicale, e da altre informazioni come l'aggiunta di *pizz.* e *con arco* nell'abbozzo, si può dedurre che il duetto sia stato composto per due strumenti ad arco; le chiavi di contralto e basso all'inizio del pentagramma ci indicano che si tratta di viola e violoncello. La decisione di inserire o meno l'indicazione degli strumenti, così come quella di mo-

³⁷ Per una descrizione dettagliata dei movimenti testuali nella variante si veda il commento critico dell'edizione digitale a cura dell'autrice, alla pagina web <http://nagano.upb.de:29999/af6188de> (consultata il 30 maggio 2021).

dernizzare il gambo delle note, che Beethoven talvolta scrive al contrario rispetto alle norme odierne (si vedano, ad esempio, le battute iniziali della viola), oppure quella di seguire la topografia del manoscritto per agevolare l'orientamento, sono scelte metodologiche fondamentali, che idealmente dovrebbero rispecchiare l'impostazione scientifica del progetto.

Proprio in virtù del tipo di codifica sopra definita, in cui ogni segno grafico vergato dal compositore riceve un proprio 'id', ovvero una sorta di codice fiscale che lo rende inequivocabilmente identificabile nel manoscritto, nel primo modulo del progetto *Beethovens Werkstatt* ha deciso di situarsi all'opposto delle trascrizioni diplomatiche, traducendo e normalizzando il testo musicale delle varianti in una trascrizione di tipo interpretativo. Il tipo di trascrizione effettuata genera così un cosiddetto *Cleartext*: chiarificando da un lato il complesso sistema di rimandi beethoveniani, questo tipo di trascrizione vuole indicare nello stesso tempo in maniera chiara, cioè normalizzata, il prodotto del movimento testuale.³⁸

Questo significa anche che i metatesti impliciti ed espliciti, ovvero le informazioni scritturali tramite le quali è stato possibile ricostruire la 'sedimentazione' della variante, sono stati già tradotti ed interpretati nella trascrizione – dunque nella trascrizione non si vedrà più la cancellatura ma solo il nuovo testo musicale: le informazioni legate alla scrittura saranno visibili nel facsimile del manoscritto; quelle legate al testo musicale, invece, saranno nella trascrizione.

Soffermiamoci per un momento sulla trascrizione di una variante che si trova più avanti all'interno dell'abbozzo, in un passaggio cadenzale che conclude la sezione dello sviluppo:



Fig. 9 – *Duetto con due occhiali obbligati* (GB-Lbl, Add. Ms. 29801, "Kafka", folio 136v), batt. 99-112.

La cadenza finale prima della ripresa, una cadenza sospesa, comprende le ultime otto battute dello sviluppo (e anche le ultime otto della pagina raffigurata,

³⁸ Dalla definizione di *Cleartext* nel Glossario del progetto: «Testo musicale che riproduce uno stato testuale valido per Beethoven in un certo momento del processo compositivo o rimasto valido anche dopo il suo completamento ... Tra l'aspetto scritturale originale di un testo nel facsimile digitale e la sua trascrizione non esiste un rapporto di riproduzione strettamente diplomatico, ma piuttosto un rapporto di traduzione, regolato da interventi editoriali». La definizione completa, a cura dell'autrice, è alla pagina web <https://beethovens-werkstatt.de/glossary/cleartext-2/> (consultata il 30 maggio 2021).

batt. 105-112) e contiene un convenzionale *standing on the dominant*, secondo la definizione di William Caplin – o *Ponte*, per dirla con gli schemi galanti teorizzati da Robert Gjerdingen: un prolungamento dell'armonia di dominante.³⁹

Beethoven gioca con il salto di ottava discendente caratteristico del primo tema, che vuole così preannunciare, riducendolo a un salto di sesta. Grazie all'utilizzo delle reiterate settime di dominante su Si bemolle maggiore, e grazie a un gioco ornamentale di movimento e interruzione fatto di pause e gruppetti, Beethoven crea qui un momento scherzoso di sospensione, portato all'esasperazione quando i gruppetti diventano di trentaduesimi, frenati all'improvviso da un tempo di Adagio prima del punto coronato (che invita probabilmente a ulteriore implicita improvvisazione), per poi tornare alla tonalità d'impianto con la ripresa del tempo primo alla pagina seguente.

Prima di giungere alla soluzione che conosciamo, tuttavia, Beethoven sperimenta con una cadenza più corta (simile a quella che concludeva l'esposizione alle batt. 66-69), in cui viola e violoncello continuano ad eseguire lo stesso motivo a distanza di una terza, ma senza la pausa data dagli accordi in battere, e senza l'*escamotage* scherzoso del passaggio veloce in trentaduesimi nel tempo di Adagio. Una soluzione in cui il prolungamento dell'armonia di dominante rimane nello schema di una breve sospensione prima della ripresa del primo tema.

Il processo alla base della variante va dunque in direzione di un ampliamento: Beethoven aggiunge due battute, espandendo e reiterando il materiale già sperimentato, giocando con l'effetto finora soltanto accennato. Il materiale compositivo, però, è sostanzialmente lo stesso, anche se viene 'disteso' nello spazio di due battute aggiuntive, cambiando la nostra percezione del tempo.

Nella trascrizione offerta da Joseph Kerman nel 1970,⁴⁰ riportata di seguito, non sono stati sciolti gli strati testuali, né è riconoscibile la microcronologia delle varianti, che sono in parte riportate a caratteri tipografici più piccoli. Inoltre, la battuta cassata (quarta da sinistra) sembra essere l'unico elemento espunto dalla variante, mentre in realtà anche i gruppetti di sedicesimi sono stati eliminati. In questo modo è compromessa sia la leggibilità del testo musicale (le note stampate a caratteri piccoli creano delle battute ritmicamente errate), sia la visualizzazione della microcronologia della variante:

³⁹ W. E. CAPLIN, *Classical Form. A Theory of Formal Functions for the Instrumental Music of Haydn, Mozart, and Beethoven*, Oxford - New York, Oxford University Press, 1998, p. 16. Dello stesso autore, e in riferimento agli schemi galanti, si veda anche: *Harmony and Cadence in Gjerdingen's "Prinner"*, in *What is a Cadence? Theoretical and Analytical Perspectives on Cadences in the Classical Repertoire*, a cura di M. Neuwirth e P. Bergé, Leuven, Leuven University Press, 2015, pp. 17-57: 49. Per la definizione di *Ponte*, che Gjerdingen trae da Joseph Riepel, si rimanda al contributo basilare di R. GJERDINGEN, *Music in the Galant Style*, Oxford, Oxford University Press, 2007, pp. 197-215.

⁴⁰ J. KERMAN, *Autograph Miscellany from circa 1786 to 1799: British Museum Additional Manuscript 29801, ff. 39-162; the "Kafka Sketchbook"*. Ludwig van Beethoven, II, London, The Trustees of the British Museum and the Royal Musical Association, 1970, p. 76.



Fig. 10 – Joseph Kerman, trascrizione interpretativa del Duetto WoO 32.

La trascrizione di Kerman, che rappresenta un enorme passo avanti rispetto alle edizioni di schizzi precedenti, e inaugura «un cambio di prospettiva storica» nella direzione di una «migliore comprensibilità del testo trascritto»,⁴¹ punta alla chiarificazione della composizione come prodotto, tralasciando però completamente il suo aspetto processuale. Da questa trascrizione non si evince il testo della prima variante, né si possono analizzare i movimenti testuali.

La soluzione adottata da *Beethovens Werkstatt* sfrutta invece le potenzialità del digitale per offrire la visualizzazione delle due varianti separatamente, quindi sciogliendo gli stadi testuali ma mantenendoli ugualmente integrati nel loro contesto. La trascrizione in *Cleartext* prova a fotografare il loro stato nel momento in cui sono state scritte, quando erano dunque ancora valide per il compositore:

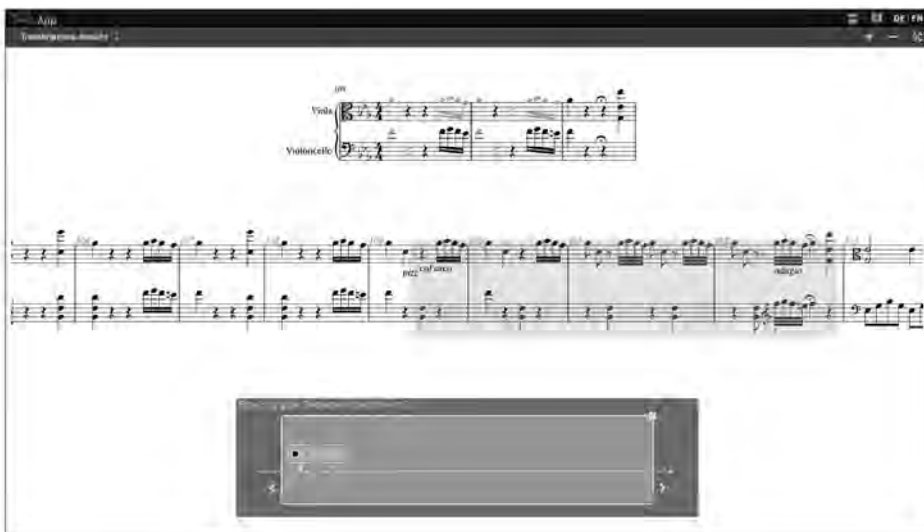


Fig. 11 – Prototipo per un'edizione digitale del Duetto WoO 32: trascrizione in *Cleartext*. Per la visualizzazione a colori si rimanda alla pagina nel prototipo digitale: <http://nagano.uph.de:29999/e9ba7915> (30 ottobre 2022).

⁴¹ ROVELLI, *Epistemologia e fenomenologia delle edizioni dei quaderni di schizzi di Beethoven* cit., pp. 295 e 298.

In rosso (in nero nella Fig. 11, in basso) sono evidenziate le porzioni di testo aggiunte nella seconda variante, in modo da facilitare l'analisi degli elementi inseriti e di quelli espunti. In questo caso, ad esempio, si riesce a visualizzare velocemente il processo di ampliamento della variante, valutando al contempo come rimangano fermi gli elementi costitutivi con cui sta lavorando Beethoven.

Questa trascrizione – ottenuta tramite un programma (Verovio)⁴² che traduce in note i file MEI – è stata possibile tramite la codifica degli stadi testuali e grazie a quella congiunta delle informazioni relative alla *scrittura* e al contenuto delle varianti. Nella sezione dedicata ai *Metadata*, all'interno di elementi denominati *<genDesc>* (*genetic Description*) trova spazio la descrizione dei movimenti testuali attraverso *<state> elements*. Questi contengono a loro volta una *<relationList>*, nella quale è possibile inserire lo *svg:path* e descrivere i movimenti testuali, determinando dunque il momento del passaggio ad una nuova variante:

```

1198 <genDesc label="Textnarbe_Z9" xml:id="new64e33e5-1ef3-4ca2-9a5f-d9fca0992890" ordered="false" type="textualScore" dect="Erweiterung">
1199   <state label="a" xml:id="state136-4e" dur="1" <!-- term variant precedes --> state136-4b">
1200     <relationList xml:id="r4ca07080-d93f-4da2-88c7-1b229ab2a8f"/>
1201   </state>
1202   <state label="B" xml:id="state136-4b" dect="BwTerm_variant">
1203     <relationList xml:id="r0f51e79b-e454-4485-9f32-1b5a146b109"/>
1204   </state>
1205 </genDesc>

```

Fig. 12 – Porzione della codifica dedicata alla documentazione dei movimenti testuali.

In questo modo si descrive, ad esempio, che la variante a (*state* =a) è stata vergata ‘prima’ (*precedes*) della variante B.

Ogni movimento testuale, descritto poi dettagliatamente battuta per battuta all’interno della sezione dedicata al contenuto musicale (*<mdiv>* = *music division*), trova qui la sua referenza iniziale; essa verrà poi arricchita da altre informazioni contenute in elementi come *<add>* o ** (*addition* e *deletion*), attraverso le quali sarà possibile evidenziare i singoli cambiamenti all’interno della sequenza delle varianti.⁴³

Lo studio dei fenomeni di coerenza

Poco più in alto, sulla stessa pagina dell’autografo beethoveniano, si trova un’altra cadenza:

⁴² <https://www.verovio.org/index.xhtml> (pagina web consultata il 30 maggio 2021).

⁴³ Per una descrizione della codifica degli stadi testuali in questo esempio si rimanda al contributo di E. NOVARA - M. HARTWIG, *Zur digitalen Variantendarstellung im Projekt Beethovens Werkstatt am Beispiel des Duets mit zwei obligaten Augengläsern WoO 32 – Ein Werkstattbericht*, in *Textgenese in der digitalen Edition*, a cura di A. Bosse e W. Fanta, Berlin-Boston, de Gruyter, 2019, pp. 171-184.



Fig. 13 – *Duetto con due occhiali obbligati* (GB-Lbl, Add. Ms. 29801, “Kafka”, folio 136v), batt. 70-112.

La cadenza in questione si trova nel secondo sistema, terza battuta (batt. 79) e comprende anche le porzioni di testo depennate negli ultimi due sistemi: a giudicare dalla quantità di cancellature e rimandi metatestuali, anche questa chiusura sembra aver dato filo da torcere al compositore. Anche qui si osserva, a livello contenutistico, lo stesso fenomeno di ampliamento considerato prima: un prolungamento dell’armonia di dominante.

Qui Beethoven protrae la risoluzione sulla tonalità relativa di Do minore a batt. 83 (secondo sistema, quarta battuta) in maniera graduale, aggiungendo in ogni variante una battuta in più.⁴⁴ Il contenuto musicale delle varianti, però, rimane sostanzialmente immutato: si verifica una ripetizione dell’accordo di settima di

⁴⁴ Sull’estensione dell’ultima variante la discussione è destinata a rimanere aperta, perché in questo caso i rimandi beethoveniani non sono univoci. La prima edizione del duetto, ad esempio (Edizioni Peters, 1912), salta le battute problematiche e giunge direttamente alla risoluzione a battuta 83; l’edizione Urtext, al contrario, opta per la pubblicazione della terza variante che comprende le quattro battute vergate sull’ultimo sistema in fondo alla pagina, ma non segue le indicazioni beethoveniane, secondo le quali dovrebbero essere soltanto tre. La decisione se inserire o meno l’ultima battuta è particolarmente critica, perché si tratta di un passaggio cadenzale forte con l’inserimento dell’accordo di $\frac{4}{6}$ sul primo grado della nuova tonalità.

dominante, che viene estesa da una fino a cinque battute, allungando all'estremo la sospensione necessaria per passare all'esposizione del secondo tema nella relativa minore, e ritardando progressivamente la risoluzione della tensione armonica. Ai fini dell'analisi della critica genetica testuale l'interesse risiede nel fatto che Beethoven qui agisce in due snodi formali importanti, variando nella stessa direzione.⁴⁵

Questo tipo di connessioni interne fra le varianti può essere studiato dal punto di vista dei fenomeni di coerenza. Se ne possono distinguere due tipi: un primo tipo di coerenza è riconoscibile a livello processuale (ad esempio, se nella stessa fase di un processo di scrittura Beethoven interviene creando due varianti identiche); il secondo tipo di coerenza riguarda passaggi strettamente correlati del testo musicale, per cui la relazione può essere identificata a livello formale o melodico, ritmico o armonico.⁴⁶ Si pensi, ad esempio, alle varianti di orchestrazione in un manoscritto di lavoro: la loro analisi mirata potrebbe evidenziare caratteristiche impercettibili a occhio nudo, che messe in relazione le une con le altre potrebbero aprire nuove prospettive di ricerca.⁴⁷

Informazioni di questo tipo possono illuminare su alcune costanti interne della logica compositiva; allo stesso tempo la codifica di questi fenomeni permette sia di poter effettuare ricerche mirate all'interno dei dati, sia di poter visualizzare questi ultimi nella maniera più consona alla domanda specifica del nostro progetto editoriale.

Conclusioni

In tempi in cui all'intelligenza artificiale è stato insegnato, ad esempio, a comporre come Beethoven per portare a termine la sua decima Sinfonia,⁴⁸ sarà bene ribadire ancora una volta che il computer non potrà mai sostituirci, semplicemente perché siamo noi a spiegarci quello che deve fare: anche se è in grado di svolgere le nostre stesse operazioni, ma in maniera enormemente più veloce, la for-

⁴⁵ Ci sono altri due luoghi in questo manoscritto in cui Beethoven procede variando 'coerentemente' nella stessa direzione. Cfr. NOVARA - HARTWIG, *Zur digitalen Variantendarstellung im Projekt Beethovens Werkstatt* cit., p. 176 sg.

⁴⁶ Cfr. il lemma *Kohärenz* nel Glossario del progetto, alla pagina web <https://beethovens-werkstatt.de/glossary/kohaerenz/> (consultata il 31 maggio 2021).

⁴⁷ Sulla possibilità di visualizzare i fenomeni di coerenza in una prospettiva *distant reading*, e più in generale sulla necessità di codificare i processi di revisione nei manoscritti beethoveniani, per poterli poi mettere in relazione più facilmente, si veda B. R. APPEL - J. VEIT, *Skizzenprozesse im Schaffen Beethovens: Probleme der Erschließung und der Digitalen Edition*, «Die Tonkunst», IX, 2015, pp. 122-130.

⁴⁸ Un progetto tedesco della Deutsche Telekom ha finanziato nel 2020 il completamento della Decima Sinfonia di Beethoven, a partire dagli schizzi lasciati dal compositore, tramite intelligenza artificiale: <https://www.telekom.com/de/konzern/themenspecials/special-beethoven-jahr-2020/details/kuenstliche-intelligenz-soll-beethovens-zehnte-sinfonie-vollenden-587346> (pagina web consultata il 30 maggio 2021).

mulazione della domanda e lo scopo della nostra analisi rimangono il momento fondamentale della ricerca.

Nel caso delle edizioni critiche sarà dunque il filologo a dover decidere quali informazioni dovranno essere elaborate, insegnando al computer un algoritmo che gli permetta di analizzare solo le informazioni richieste. Il ruolo della macchina è quello di velocizzare operazioni sfiancanti come la collazione (Edirom),⁴⁹ aprire nuove prospettive di ricerca grazie alla visualizzazione dei processi genetici (*Beethovens Werkstatt*), aiutarci a rendere le scelte editoriali più trasparenti: e tuttavia siamo comunque noi a dover scrivere l'algoritmo che sappia tradurre la domanda scientifica in un linguaggio informatico adatto allo scopo della nostra ricerca.

Allo stato attuale i limiti più evidenti delle edizioni digitali possono forse essere riassunti in tre grandi aree:

1) Spesso la nuova concezione delle edizioni digitali, molto più aperta rispetto a quelle tradizionali cartacee, lascia il lettore spaesato di fronte alla complessità e ricchezza di informazioni. La sintassi di XML, infatti, prevede un insieme standard di regole per modellare la struttura dei documenti, come abbiamo visto, ma non consente di definirne la presentazione. Questo è il compito di altre tecnologie, basate anch'esse su XML. Ne consegue che attorno a questo meta-linguaggio, estremamente flessibile e versatile, ruotano anche altre tecnologie informatiche che si occupano di visualizzare il contenuto dei dati immessi. È un aspetto da non sottovalutare: non è detto che la nostra interpretazione, documentata nei minimi dettagli nella codifica, venga poi anche 'trasmessa' in maniera chiara ed univoca. Studiare un'edizione digitale, per quanto diretta possa essere la visualizzazione dei movimenti testuali, grazie, ad esempio, ai marcatori cromatici, non è come leggere un libro: non siamo abituati a questo tipo di lettura e ci vorrà ancora molto tempo per imparare il nuovo sistema.

2) Non è più pensabile un'edizione digitale con un solo curatore: c'è bisogno di competenze diverse e di un *team* di collaboratori con esperienze nel campo dell'informatica, della filologia, della teoria musicale, dell'edizione critica. Il progetto di ricerca *Beethovens Werkstatt*, ad esempio, come tanti altri progetti di umanistica digitale, comprende undici collaboratori con provenienze teoriche e metodologiche molto diverse fra loro.

3) Attualmente i centri universitari in cui è possibile imparare ad utilizzare le nuove tecnologie applicate alla filologia musicale non sono molti: non si è ancora formata una nuova generazione in grado di padroneggiare le aree di competenza di cui avrebbe bisogno un simile progetto. Le eccezioni sono poche ma esemplari. Attorno all'università di Paderborn in Germania, ad esempio, nell'ultimo decennio ha preso corpo gradualmente un polo didattico sulla musicologia digitale: da

⁴⁹ Oltre a Edirom esistono altri strumenti di aiuto in questa operazione, come il nuovo *Vertaktoid* (<https://github.com/cemfi/vertaktoid>, pagina web consultata il 30 maggio 2021), il *Deep Optical Measure Detector* (basato sull'intelligenza artificiale; si veda la pagina web <https://measure-detector.edirom.de/>, consultata il 30 maggio 2021) e il notevole *eHinman* (<https://ehinman.edirom.de/>, pagina web consultata il 30 maggio 2021), attraverso il quale è possibile collazionare due diverse edizioni a stampa, con evidenziazione immediata delle differenze.

qualche anno è attivo il Master in “Edizioni Musicali Digitali”; annualmente si svolge la Edirom-Summer-School, una settimana dedicata all’insegnamento delle tecniche più avanzate di codifica e programmazione di edizioni musicali digitali; ed infine pochi anni fa è nato il centro di ricerca *ZenMem* (*Zentrum Musik – Edition – Medien*),⁵⁰ finanziato inizialmente dal Ministero per la Cultura e la Ricerca tedesco (BMBF), con lo scopo di diffondere e sostenere nuove opportunità di ricerca nel campo della musicologia digitale, e di collegarle ad altri progetti internazionali.

Nonostante questi tre grandi ostacoli, i progetti di edizioni scientifiche digitali in Europa sono in pieno fermento e suscitano un vivace dibattito intellettuale che non accenna a spegnersi. È un chiaro segnale del fatto che i cambiamenti apportati non sono solo di vasta portata, ma anche potenzialmente in grado di rinnovare la disciplina. Possiamo dunque sperare che la filologia musicale in Italia riesca a prendere a modello l’esempio delle altre istituzioni europee, così come quello dei tanti centri universitari già esistenti dedicati all’umanistica digitale applicata alla critica del testo letterario.

Infine, è difficile sovrastimare l’apporto del digitale in discipline come la critica genetica di stampo tedesco o la filologia d’autore italiana: un progetto di critica genetica *born digital* come *Beethovens Werkstatt* ha in sé il potenziale, il coraggio e la volontà di studiare nuovi metodi per realizzare quello che la filologia d’autore (così come le altre filologie europee che si sono occupate di processo creativo) teorizzava e applicava ai manoscritti letterari già dagli anni ’40. Ma non sono solo la visualizzazione, né la caratteristica ausiliare della *redinamizzazione* a rappresentare la novità, quanto forse la possibilità data dal digitale di scavare velocemente all’interno delle strategie compositive, portando alla luce fenomeni che vanno nella stessa direzione, e spiegano la logica costitutiva del testo musicale.

Come affermava Dante Isella,

presa a sé sola, ogni variante è come una banderuola impazzita che gira nella direzione di tutti i venti; inquadrata invece nel sistema di tutte le altre varianti o degli istituti stilistici privilegiati dalla poetica dell’autore, indica necessariamente un solo punto cardinale: quello, non importa se più o meno accetto al gusto personale del critico, verso cui tendeva il poeta nel suo lavoro.⁵¹

Allo stesso modo, lo studio dei fenomeni di coerenza potrebbe portare alla luce schemi compositivi e modelli strategici costanti che determinano le modalità di scrittura di un determinato genere compositivo.

Il prossimo passo sarebbe quello di confrontare i risultati ottenuti con l’analisi delle strategie compositive di diversi autori fra loro contemporanei, gettando le basi per un’analisi comparata delle varianti d’autore, che certamente una codifica effettuata nel modo sopra esposto potrebbe sostenere e promuovere, fino a divenire un elemento di ricerca indispensabile.

⁵⁰ <https://zenmem.de/> (pagina web consultata il 30 maggio 2021).

⁵¹ D. ISELLA, *Le carte mescolate. Esperienze di filologia d’autore*, Padova, Liviana, 1987, cit. da M. CARACI VELA, *La filologia musicale*, I, Lucca, LIM, 2005, p. 65.

INDICE DELL'ANNATA XXVIII, 2021

Al lettore	pag.	3
------------------	------	---

Articoli

MARCO BIZZARINI, <i>Orsina Cavaletta, musa occulta del madrigale ferrarese</i> ..	»	5
ELISABETTA FAVA, <i>Quattro metamorfosi per un congedo: Richard Strauss, l'arabesco e i "Vier letzte Lieder"</i>	»	209
CÉLINE FRIGAU MANNING, « <i>Brisons les fers de l'Italie!</i> ». <i>Rhétorique du pathos et de la mémoire dans les chansons françaises de la guerre d'Italie de 1859</i>	»	175
ALEXANDROS MARIA HATZIKIRIAKOS, « <i>A maniera greca</i> »: <i>Vitsentzos Kornaros's "Erotokritos" and the Localisation of Italian Music in Early Modern Crete</i>	»	147
WOLFGANG HOCHSTEIN, <i>Die Lamentationen von Francesco Antonio Vallotti (1697-1780) im Kontext der Gattungsgeschichte</i>	»	33
ALBERTO RIZZUTI, <i>Il suono dello "Alphorn" dalla Svizzera a Vienna. Brahms, un avverbio e varie donne</i>	»	69

Interventi

GIANMARIO BORIO, <i>Thinking Musical Form Today</i>	»	113
ELISA NOVARA, <i>Codificare Beethoven: sull'utilizzo di MEI nelle edizioni genetiche "born digital"</i>	»	245

Recensioni

Shakespeare all'Opera. <i>Riscritture e allestimenti di "Romeo e Giulietta", a cura di M. I. Biggi e M. Girardi (G. Paduano)</i>	»	123
E. WILBOURNE, <i>Seventeenth-Century Opera and the Sound of the Commedia dell'Arte</i> (S. Monaldini)	»	271

Schede critiche

M. R. BUTLER, <i>Musical Theater in Eighteenth-Century Parma: Entertainment, Sovereignty, Reform</i> (L. Mattei)	»	288
L. CHARLES-DOMINIQUE, <i>Les "bandes" de violons en Europe. Cinq siècles de transferts culturels</i> (C. Ghirardini)	»	130

<i>Le vin & la musique. Accords et désaccords</i> , a cura di Fl. Gétreau (D. Fabris)	»	129
F. LAZZARO, <i>Écoles de Paris en musique 1920-1950. Identités, nationalisme, cosmopolitisme</i> (A. Malvano)	»	281
J. MORALES, <i>Sigismondo D'India et ses mondes: un compositeur italien d'avantgarde, histoire et documents</i> (A. Garavaglia)	»	134
R. WALLACE, <i>Hearing Beethoven: A Story of Musical Loss and Discovery</i> (M. Giani)	»	284
Notizie sui collaboratori	»	139, 293
Libri e dischi ricevuti	»	141, 295
<i>Bollettino dell'Associazione culturale «Il Saggiatore musicale» 2021</i>	»	299

Direttore responsabile
GIUSEPPINA LA FACE BIANCONI
Registrazione del Tribunale di Firenze n. 4456 del 22-2-1995
Iscrizione al ROC n. 6248

FINITO DI STAMPARE
PER CONTO DI LEO S. OLSCHKI EDITORE
PRESSO ABC TIPOGRAFIA • CALENZANO (FI)
NEL MESE DI MARZO 2023

IL SAGGIATORE MUSICALE

Rivista semestrale di musicologia

fondata da Lorenzo Bianconi, Renato Di Benedetto, F. Alberto Gallo,
Roberto Leydi e Antonio Serravezza

DIREZIONE

Andrea Chegai (Roma), Raffaele Mellace (Genova),
Alessandro Roccatagliati (Ferrara) direttori; Giuseppina La Face Bianconi (Bologna)
direttore responsabile; Simone Caputo (Roma) redattore capo

COMITATO DIRETTIVO

Lorenzo Bianconi (Bologna), Angela I. De Benedictis (Basilea),
José María Domínguez (Madrid),
Cesare Fertonani (Milano) responsabile recensioni, Anselm Gerhard (Berna),
Maurizio Giani (Bologna), Giovanni Giuriati (Roma), Daniele Sabaino (Cremona),
Alberto Rizzuti (Torino), Emanuele Senici (Roma), Marco Uvietta (Trento),
Luca Zoppelli (Friburgo nello Uechtland)

CONSULENTI

Levon Akopjan (Mosca), Loris Azzaroni (Bologna), Marco Beghelli (Bologna),
Margaret Bent (Oxford), Giorgio Biancorosso (Hong Kong),
Gianmario Borio (Cremona), Juan José Carreras (Saragozza),
Paolo Cecchi (Bologna), Fabrizio Della Seta (Cremona), Paolo Fabbri (Ferrara),
Paolo Gallarati (Torino), Paolo Gozza (Bologna),
Adriana Guarnieri Corazzol (Venezia), Lewis Lockwood (Cambridge, Ma.),
Miguel Ángel Marín (Logroño), Jessie Ann Owens (Davis, Ca.),
Giorgio Pagannone (Chieti), Giorgio Pestelli (Torino), Raffaele Pozzi (Roma),
Donatella Restani (Ravenna), Cesarino Ruini (Bologna), Paolo Russo (Parma),
Manfred Hermann Schmid† (Tübingen), Tilman Seebass (Innsbruck),
Nico Staiti (Bologna), Kate van Orden (Cambridge, Ma.), Gianfranco Vinay (Parigi)

SEGRETERIA DI REDAZIONE

Nicola Badolato (Bologna), Valeria Conti (Bologna) esempi musicali,
Andrea Dell'Antonio (Austin, Tx.) *abstracts* inglesi, Paolo De Matteis (Bologna),
Antonella D'Ovidio (Firenze), Gioia Filocamo (Terni), Francesco Lora (Siena),
Andrea Malnati (Pesaro), Anna Quaranta (Bologna), Gabriella Sartini (Bologna),
Francesco Scognamiglio (Bologna), Maria Semi (Bologna), Ruben Vernazza (Palermo)

Gli articoli inviati al «Saggiatore musicale», o da esso richiesti, vengono sottoposti all'esame di almeno due studiosi, membri del comitato direttivo o consulenti esterni: i pareri vengono integralmente comunicati per iscritto agli autori. I contributi, in lingua francese, inglese, italiana, spagnola o tedesca, accompagnati da un *abstract* (25-35 righe), vanno inviati in due formati elettronici sia come file di testo (.doc o simili) sia come file .pdf all'indirizzo segreteria@saggiatoremusicale.it. Sarà data la preferenza agli articoli che non eccedono le 25 pagine a stampa (circa 70 000 battute, circa 15 000 parole in inglese).
